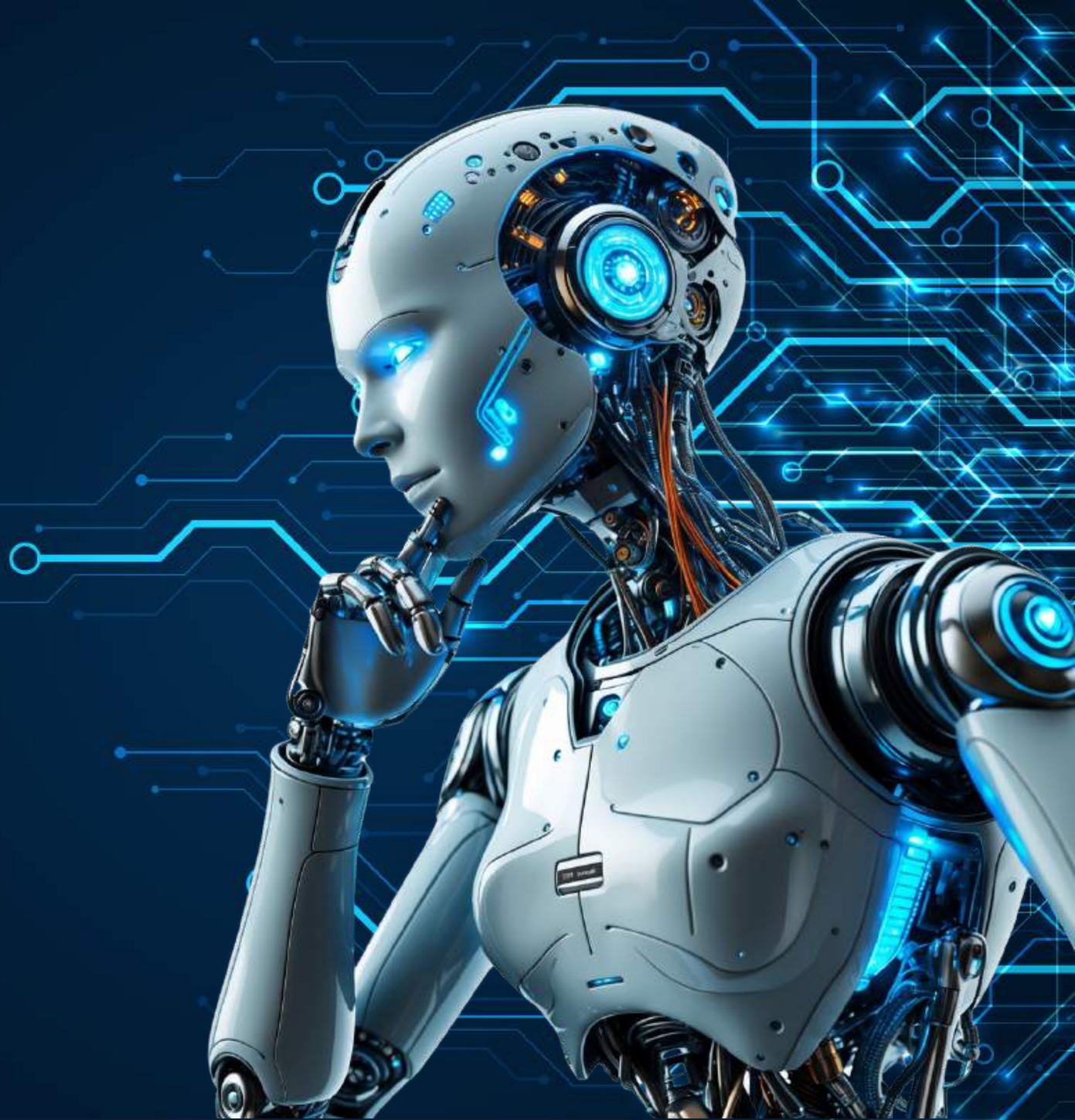
Inteligência
Artificial

O que é IA?



O que é IA?

Inteligência Artificial é a capacidade de máquinas "pensarem" e tomarem decisões como humanos, resolvendo problemas complexos de forma automática

Exemplos: Filtros do TikTok, recomendações do YouTube e o ChatGPT.

Inteligências Artificiais buscam meio para simular capacidades humanas de forma autônoma e automática.

Como a IA nos Imita?

Sentir

Captar informações do mundo (como ver uma foto).

Aprender

Processar dados e descobrir padrões sozinha.

Agir

Tomar uma decisão ou gerar um conteúdo novo.

Linha do tempo da Inteligência Artificial

1936

Criação do conceito da Máquina de Turing

1945

O primeiro computador ENIAC - Primeiro computador uso geral

1950

Alan Turing
Surge o Teste de Turing

1956

Nasce o termo Inteligência Artificial
Conferência de Dartmouth

1997

IBM – Deep Blue

2010

IA no dia a dia
Reconhecimento facial
Assistentes virtuais
Recomendação

2020+

IA generativa

O que é um Agente Inteligente?

- **Entidade** que percebe o ambiente através de sensores.
- **Toma decisões** lógicas com base nas percepções recebidas.
- **Executa ações** via atuadores para atingir objetivos específicos.

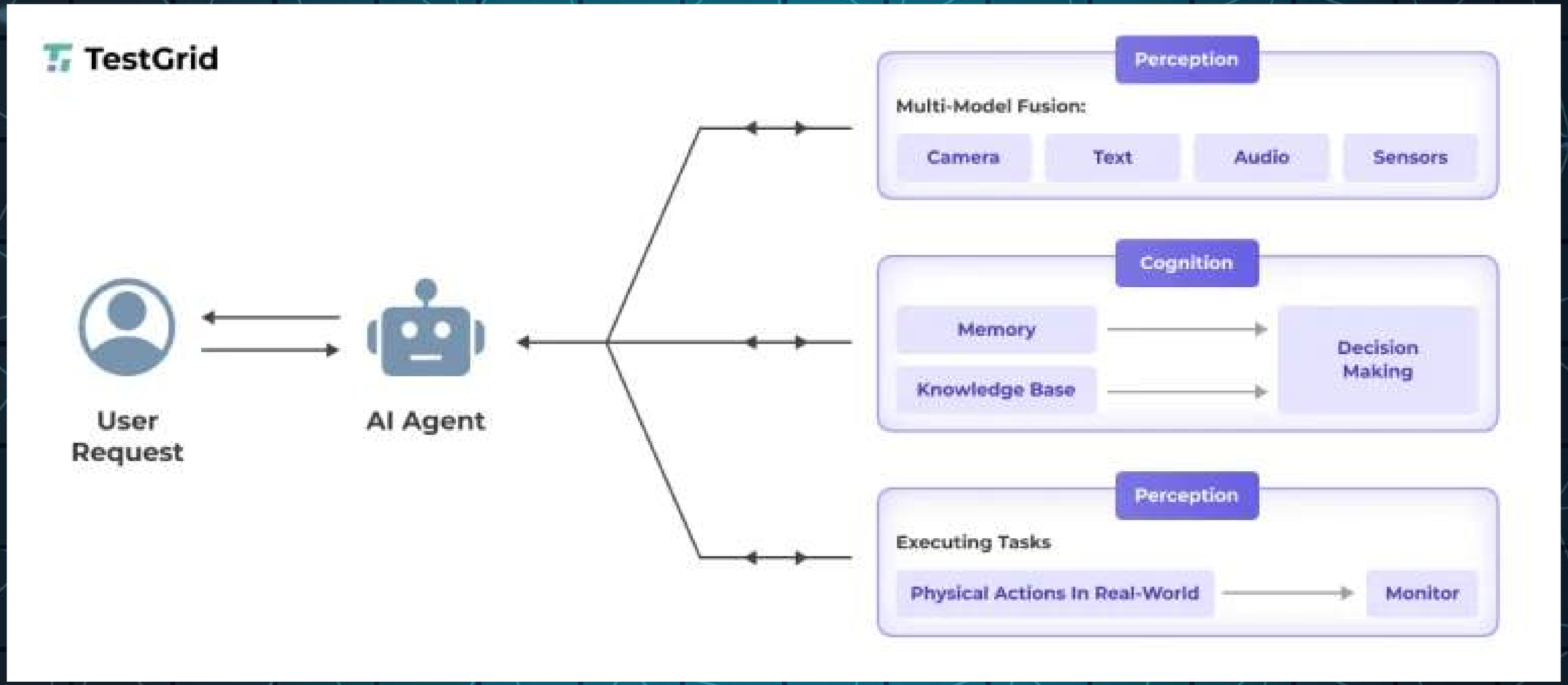
Agente e Ambiente

Ciclo de Interação

O agente não existe isolado; ele mantém uma troca contínua com o ambiente, onde cada ação gera uma nova percepção.

Sensores e Atuadores

Sensores: Captam informações e estados do mundo.
Atuadores: Executam ações que alteram o estado do ambiente.


TestGrid
User Request
AI Agent
Perception
Multi-Model Fusion:
Camera
Text
Audio
Sensors
Cognition
Memory
Knowledge Base
Decision Making
Perception
Executing Tasks
Physical Actions In Real-World
Monitor

Tipos de Agentes

Simples Reflexo

Responde a percepções atuais via regras de "se-então". Não possui memória do passado.

Baseado em Objetivos

Atua visando atingir um estado final desejado. Analisa o futuro para planejar ações.

Baseado em Utilidade

Não apenas busca o objetivo, mas escolhe o caminho "melhor" ou mais eficiente (grau de felicidade).

Tipos de Agentes

Travagem Autónoma

Agente de reflexo simples: sensores (radar/câmara) detetam obstáculo iminente e atuadores aplicam os travões instantaneamente.

NPC Adaptável

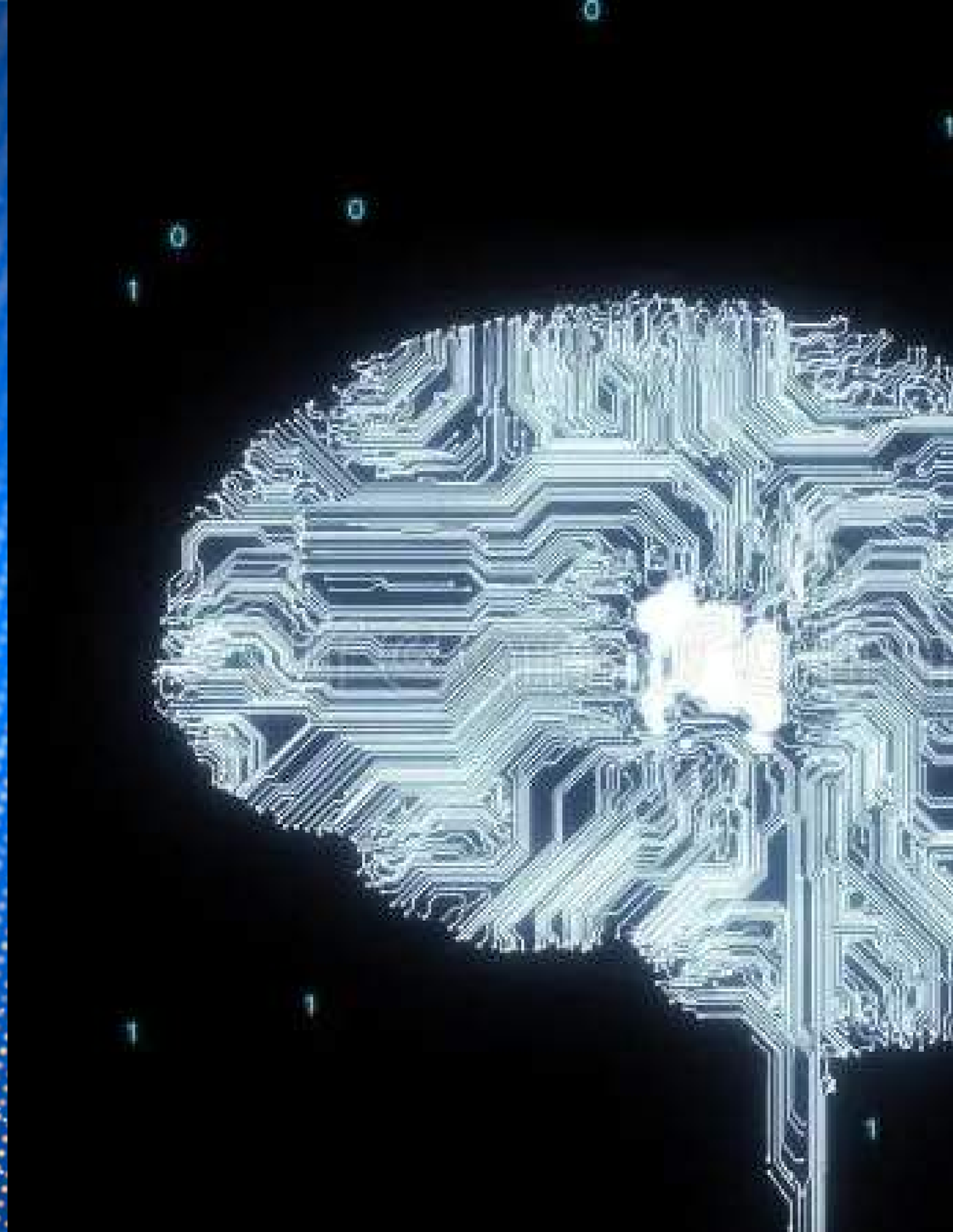
Personagem de jogo que analisa o comportamento do jogador e ajusta sua estratégia para manter o desafio e a imersão.

Navegação GPS

Agente baseado em objetivos que processa dados de tráfego em tempo real para decidir e sugerir a rota mais eficiente.

Machine Leaning

Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que permite que computadores aprendam a partir de dados, identifiquem padrões e tomem decisões sem serem programados de forma explícita para cada tarefa.

Deep Learning

Deep Learning é uma área avançada do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais profundas (com muitas camadas) para aprender padrões complexos em grandes volumes de dados.